CURSO: MATEMÁTICA

MATERIAL DESAFÍO Nº 08

1. Si mn = b y $\frac{1}{m^2} + \frac{1}{n^2} = a$, entonces $(m + n)^2 =$

   A) $(a + 2b)^2$
   B) $a^2 + b^2$
   C) $b(ab + 2)$
   D) $ab(b + 2)$
   E) $\frac{1}{a} + 2b$

2. Si se sabe que las raíces o soluciones de la ecuación $2x^2 - 3x + c = 0$ son irracionales, entonces un posible valor de **c** es

   A) -2
   B) -1
   C) 0
   D) 1
   E) 2

3. Si un ladrillo pesa **x** kg, dos ladrillos pesan (2y – 1) kg y tres ladrillos pesan (x + y) kg. ¿Cuánto pesan cuatro ladrillos si todos son del mismo peso?

   A) 2 kg
   B) 3 kg
   C) 5 kg
   D) 6 kg
   E) 8 kg

4. Si la parábola de ecuación $y = -x^2 + bx - 8$ tiene su vértice sobre el eje de las abscisas, entonces **b** debe ser

   A) un entero positivo.
   B) un racional positivo.
   C) un irracional positivo o negativo.
   D) un racional positivo o negativo.
   E) un irracional negativo.

Respuestas: 1 **C** 2 **B** 3 **A** 4 **C**

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA